



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:	Lunes, XX/XX/2026
Hora de inicio:	17:20

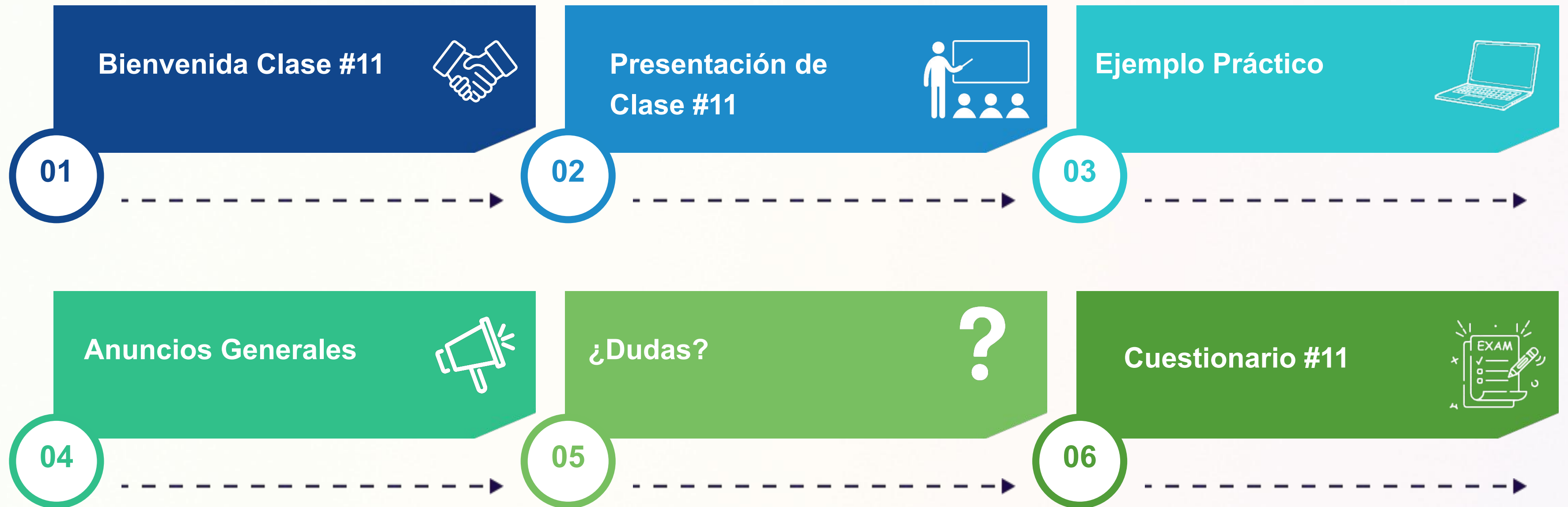
Manejo e Implementación de Archivos B

Daniel Eduardo Mellado Ayala



AGEND

A



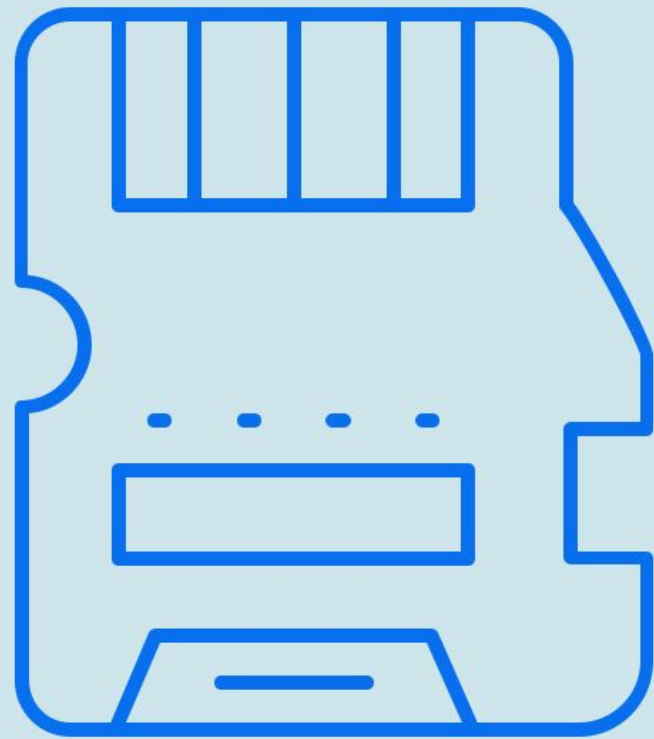
VIRTUALIZACIÓN

CLASE 11

ANALIZAR ARQUITECTURAS DE VIRTUALIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO
MEDIANTE LA COMPARACIÓN DE MODELOS Y EVALUACIÓN DE RETOS
OPERATIVOS PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EN
ENTORNOS VIRTUALIZADOS

COMPETENCIA DE LA SEMANA

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO



- La funcionalidad de almacenaje debe ofrecer suficiente espacio para guardar los datos actuales y permitir el crecimiento de la información en el tiempo.
- Esto implica considerar el tipo de almacenamiento (HDD, SSD, almacenamiento en la nube, etc.) y la cantidad de datos proyectada.

ESCALABILIDAD



- Un sistema de almacenamiento escalable permite aumentar o reducir la capacidad sin afectar las operaciones.
- La escalabilidad vertical permite aumentar la capacidad de un único servidor de almacenamiento, mientras que la escalabilidad horizontal distribuye los datos entre varios dispositivos o nodos.



ACCESIBILIDAD

- La infraestructura de almacenamiento debe permitir el acceso rápido y eficiente a los datos, lo cual es crucial en entornos de negocio dinámicos donde los usuarios necesitan acceder a la información de manera inmediata.
- Deben implementarse medidas para permitir el acceso remoto seguro, facilitando el trabajo desde cualquier ubicación y dispositivo



DISPONIBILIDAD

- Los sistemas de almacenamiento deben estar disponibles en todo momento para evitar interrupciones en los servicios o en el acceso a la información.
- Los sistemas de alta disponibilidad incluyen mecanismos de redundancia y recuperación automática ante fallos, como el uso de clústeres y balanceo de carga, para garantizar la continuidad.

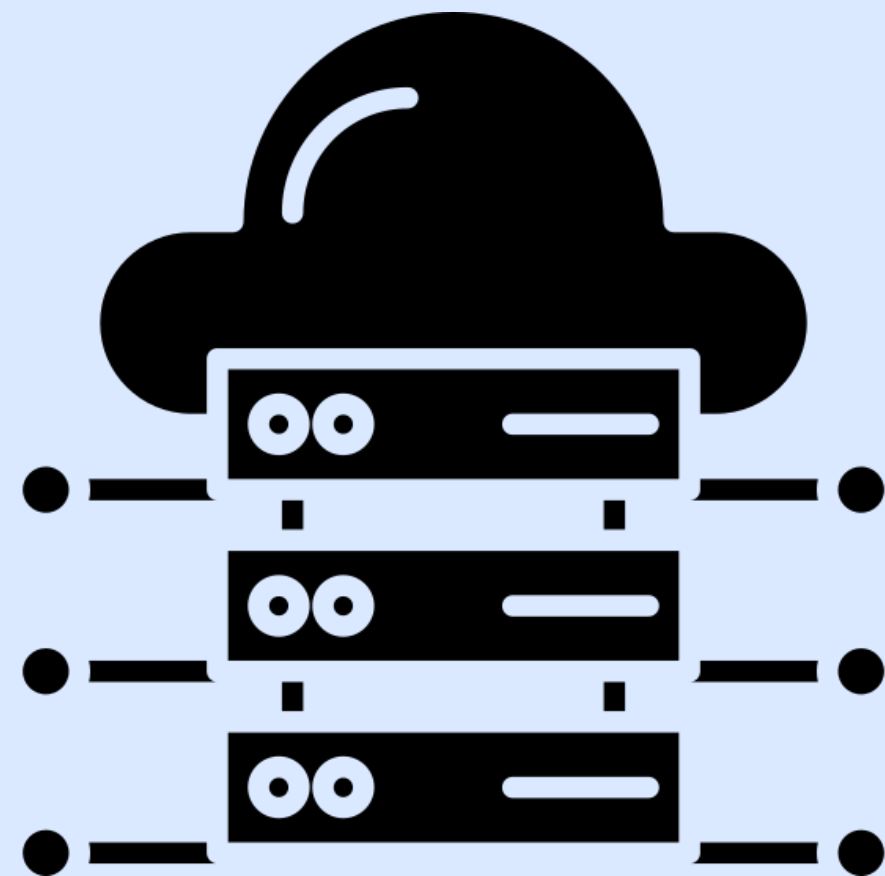
ALMACENAMIENTO VIRTUAL

CLASE 11

CONCEPTOS BÁSICOS



- La virtualización de almacenamiento implica la creación de un “espacio de almacenamiento virtual” que reúne múltiples recursos físicos. Este espacio puede distribuirse en diferentes servidores, discos duros, redes de área de almacenamiento (SAN) o dispositivos de almacenamiento en red (NAS).
- Los usuarios y aplicaciones pueden acceder a los datos sin necesidad de conocer la ubicación exacta de los



COMPONENTES DEL ALMACENAMIENTO VIRTUAL

- **Capas de Abstracción:** Una capa de software o hipervisor de almacenamiento convierte el almacenamiento físico en un recurso virtual, creando una "capa de abstracción". Este software permite la unificación y administración centralizada de los diferentes dispositivos de almacenamiento.
- **Controladores Virtuales:** Gestionan las operaciones de entrada/salida (I/O) de datos y los distribuyen de manera

TIPOS DE ALMACENAMIENTO VIRTUAL



- Almacenamiento de Bloques: Virtualiza los bloques de datos, que son la unidad básica de almacenamiento en discos duros. Este método se usa comúnmente en entornos de alto rendimiento y bases de datos, como en redes SAN.
- Almacenamiento de Bloques: Virtualiza los bloques de datos, que son la unidad básica de almacenamiento en discos duros. Este método se usa comúnmente en entornos de alto rendimiento y bases de datos, como en redes SAN.



VENTAJAS DEL ALMACENAMIENTO VIRTUAL

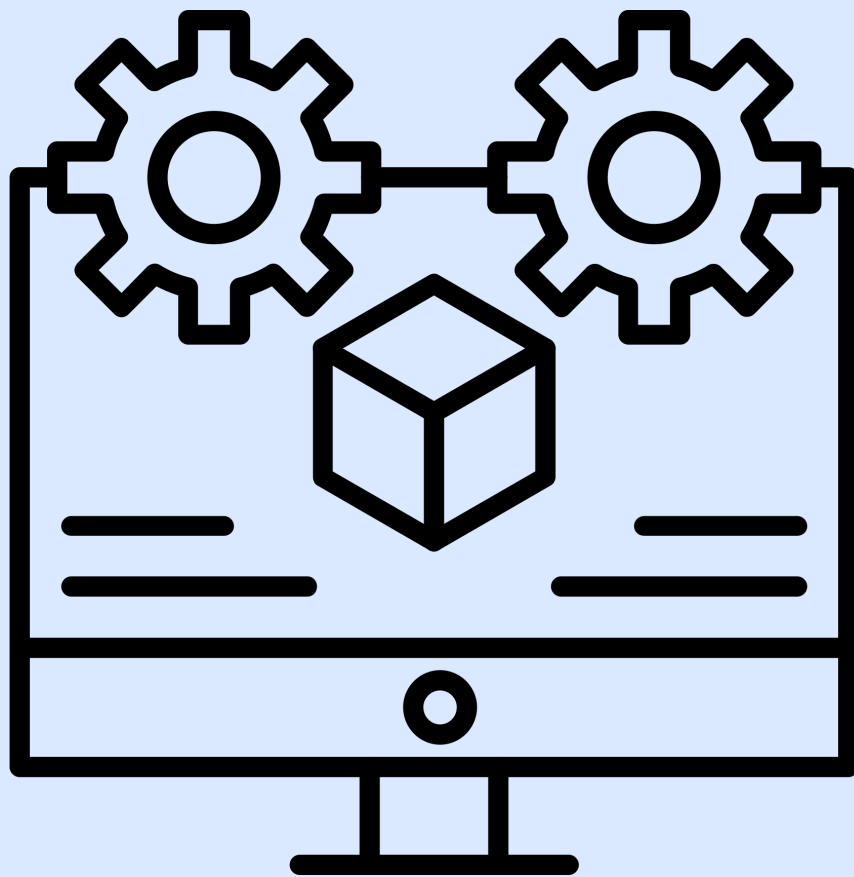
Escalabilidad	Flexibilidad	Alta Disponibilidad
Alta Redundancias	Optimización y Rendimiento	Facilidad de Gestión
Detección de Problemas	Consolidación de Almacenamiento	Entornos de Nube e Híbridos
Desarrollo y Pruebas		



COMPARACIÓN DE ARQUITECTURAS

Arquitectura	Ventajas y Desventajas
Hipervisor Bare-Metal	Ventajas: Al ejecutarse directamente sobre el hardware, ofrece un mejor rendimiento, menor latencia y mayor control sobre los recursos. Es más adecuado para entornos empresariales y servidores de alto rendimiento. Desventajas: Generalmente requiere hardware dedicado y una administración más especializada, lo que puede incrementar los costos de configuración y mantenimiento.
Hipervisor Hospedado	Ventajas: Es fácil de configurar y utilizar, especialmente en entornos de prueba o de desarrollo en computadoras personales, ya que se ejecuta como una aplicación normal en un sistema operativo existente. Desventajas: La dependencia del sistema operativo anfitrión puede llevar a un rendimiento menor comparado con la virtualización de Tipo 1, y es menos adecuado para cargas de trabajo pesadas o entornos empresariales de producción.

VIRTUALIZACIÓN POR NIVEL



Virtualización a nivel de bloque:

- La virtualización a nivel de bloque es un enfoque de virtualización de almacenamiento donde los datos se dividen y se almacenan en bloques de tamaño fijo. Estos bloques pueden residir en diferentes dispositivos de almacenamiento físico, pero se presentan a los sistemas y aplicaciones como un solo recurso lógico.

Virtualización a nivel de archivo:

- La virtualización a nivel de archivo es una técnica que permite gestionar y acceder a archivos distribuidos en distintos sistemas de almacenamiento como si estuvieran en un solo repositorio unificado. Esta capa de virtualización abstrae la ubicación física de los archivos y permite a los

RETOS DE LA VIRTUALIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO



Latencia:

- La abstracción que introduce la virtualización puede generar una mayor latencia en el acceso a los datos si no se optimizan adecuadamente los recursos de almacenamiento.

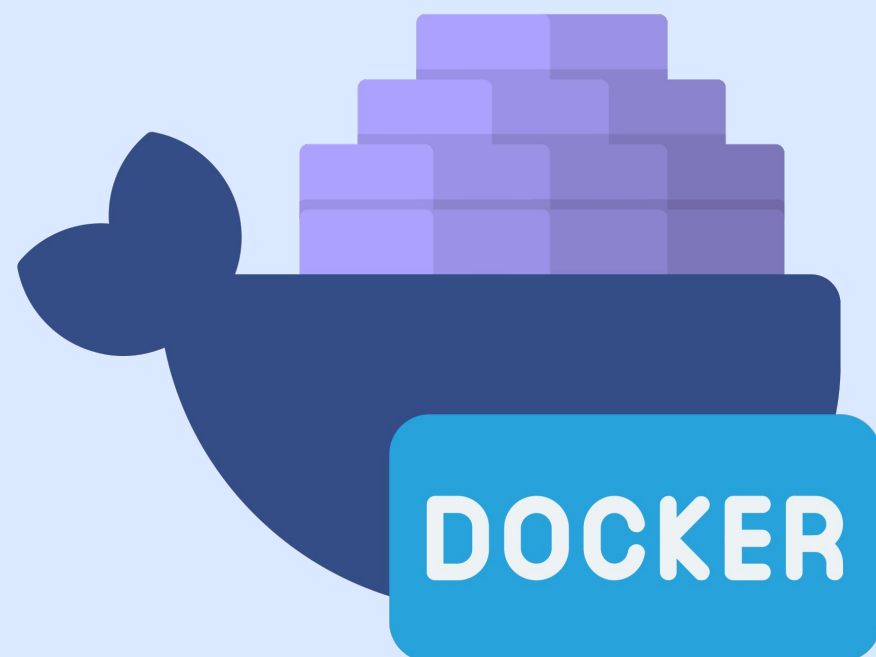
Seguridad:

Compartir almacenamiento entre múltiples VMs aumenta el riesgo de brechas de seguridad. Se deben implementar controles

DOCKER

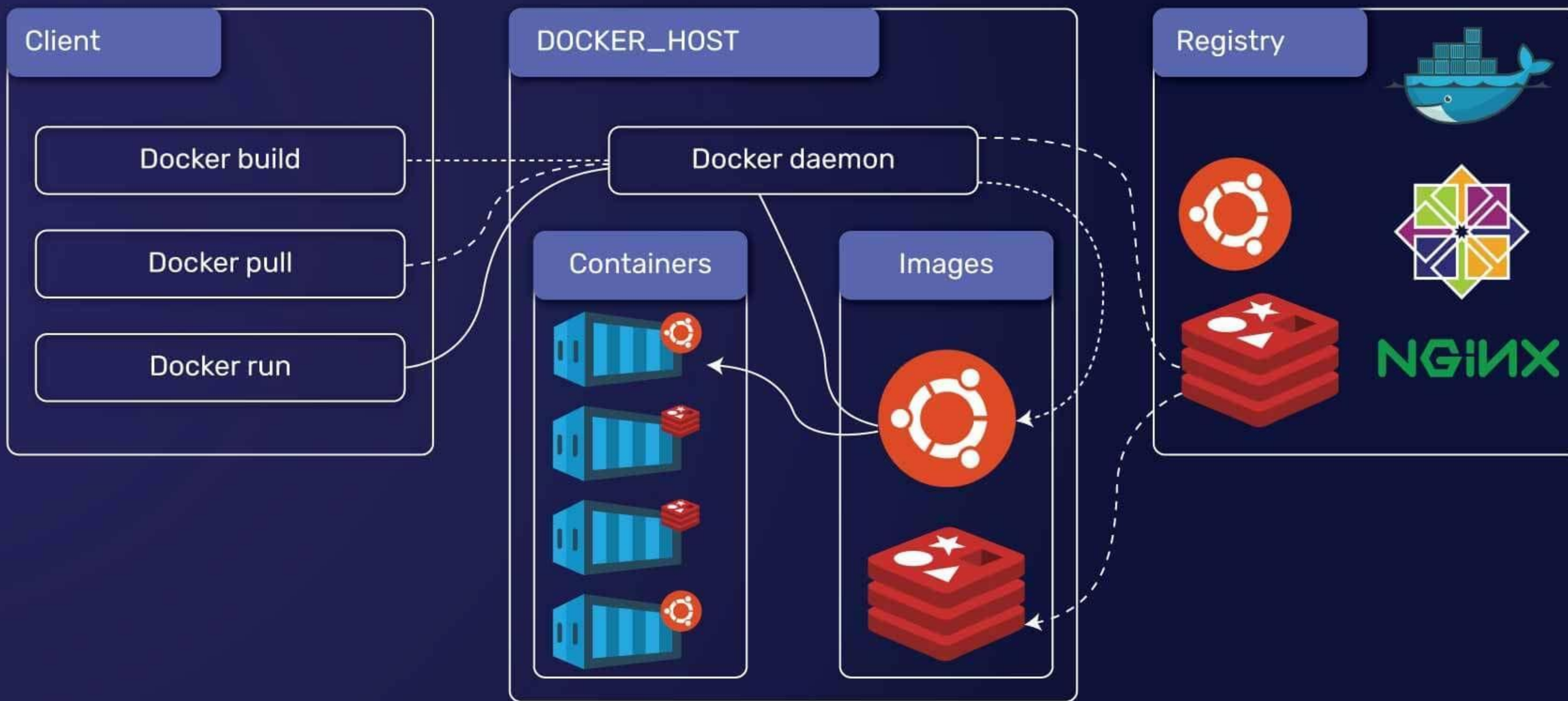
CLASE 11

¿QUÉ ES DOCKER?



- Es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores de software, proporcionando una capa adicional de abstracción y automatización de Virtualización a nivel de sistema operativo en Linux.
- Se ha convertido en una herramienta muy utilizada dentro de la comunidad de desarrolladores por su gran capacidad de dar al desarrollador la flexibilidad de que sus aplicaciones se ejecuten siempre de la misma manera, sin importar el sistema operativo en el que se estén ejecutando.

Docker Container Architecture



ALMACENAMIENTO VIRTUAL, FUNCIONALIDAD DEL ALMACENAJE, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y ENTORNOS VIRTUALIZADOS, DOCKER

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

FOMENTA LA INICIATIVA DEL ESTUDIANTE PARA ANTICIPARSE A LOS DESAFÍOS TECNOLÓGICOS, BUSCAR SOLUCIONES EFICACES Y ADAPTARSE CON DISPOSICIÓN A LOS CAMBIOS EN LOS ENTORNOS VIRTUALIZADOS DE ALMACENAMIENTO.

VALOR DE LA SEMANA: PROACTIVIDAD

¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!

DUDAS EN EL FORO SEMANAL DE UEDI